

Python Day 3 学习总结

主题：函数 · 字符串 · 列表 · 字典 | 日期：2026-06-22

一、函数 Function

C 里要声明返回类型，Python 直接用 `def`，靠缩进区分函数体。

C 语言	Python
<code>int add(int a, int b)</code>	<code>def add(a, b):</code>
要声明类型 + 花括号	不用类型，冒号 + 缩进

```
def add(a, b):  
    return a + b  
  
x = add(3, 5)    # x = 8
```

二、字符串 String

Python 字符串自带方法，比 C 的 `string.h` 简单太多。

方法	作用	C 语言对应
<code>len(s)</code>	长度	<code>strlen()</code>
<code>s.upper()</code> / <code>s.lower()</code>	转大/小写	遍历 <code>toupper()</code>
<code>s.replace(旧, 新)</code>	替换	手写循环

<code>s.split(分隔符)</code>	切割成列表	<code>strtok()</code>
<code>s.strip()</code>	去两边空格	手写
<code>"x" in s</code>	判断是否包含	<code>strstr()</code>

💡 `replace` 只替换指定内容，不影响大小写。

三、列表 List

类似 C 数组，但不用声明长度、可混放类型、支持负索引和切片。

操作	作用
<code>fruits[0]</code>	第一个元素
<code>fruits[-1]</code>	倒数第一个 (C 做不到)
<code>append(x)</code>	末尾添加
<code>insert(i, x)</code>	指定位置插入
<code>remove(x)</code>	删除第一个值为 x 的元素
<code>sort()</code>	排序 (直接改原列表)
列表[1:4]	切片，取索引 1~3 (不含 4)

四、字典 Dict

键值对结构，C 里没有，要用结构体数组模拟。**用键访问，不用数字索引。**

```
student = {"name": "小明", "age": 22}

student["name"]          # 用键访问 → 小明
```

```
student["goal"] = "AI"    # 添加新键值对
"age" in student          # 判断键是否存在 → True

for key in student:       # 遍历所有键
    print(key, student[key])
```

⚠ 易错点：字典**没有数字索引**。 `stock[0]` 会报 `KeyError`，必须用键 `stock["苹果"]`。遍历直接 `for key in stock:`，不要加切片。

五、综合作业：水果库存

```
def add_fruit(stock, name, count):
    if name in stock:
        stock[name] += count    # 已有则累加
    else:
        stock[name] = count     # 没有则新增

stock = {}
add_fruit(stock, "苹果", 5)
add_fruit(stock, "香蕉", 3)
add_fruit(stock, "橙子", 8)

for key in stock:
    print(f"{key}库存{stock[key]}个")

print(f"共{len(stock)}种水果")
```

✅ 这道题综合用到了：函数 + 字典 + 遍历 + `len()`。加 `if name in stock` 判断让重复水果累加，是很好的细节。

六、今日掌握清单

- ✓ 函数: def / return / 调用
- ✓ 字符串: len / upper / lower / replace / split / strip / in
- ✓ 列表: 索引 / 负索引 / append / insert / remove / sort / 切片
- ✓ 字典: 键值对 / 访问 / 添加 / in / 遍历 / keys / values

七、下一站: Day 4

文件读写、路径、编码。